

2025-2026

畢業試
資訊及
通訊科技

卷一
(乙部)

迦密聖道中學

2025-2026 年中六級畢業試

二零二六年一月二十六日

資訊及通訊科技

試卷一

乙部：試題答題簿

本試卷必須用中文作答

乙部的考生須知

- (一) 考生須在指定位置填寫個人資料。
- (二) 本部包括一、二兩部分。
- (三) 第一和第二部分**各題均須作答**。答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發補充答題紙。每一張紙均須填寫個人資料及註明題號，最後放於試題答題簿內一併提交。
- (五) 本試題答題簿末頁附有 SQL 指令及電子試算表函數以供參考。

姓名	
班別	
學號	
試場	
頁數	16 頁

由閱卷員填寫

Q.1	/ 4
Q.2	/ 4
Q.3	/ 4
Q.4	/ 4
Q.5	/ 5
Q.6	/ 4
Q.7	/ 11
Q.8	/ 12
Q.9	/ 12
乙部總分	/ 60

第一 部分

各 題 均 須 作 答 。

1. 陳老師使用試算表紀錄學生出席情況，如下展示：

	A	B	C	D	E	F
1	總堂數	40				
2	學號	姓名	出席堂數	出席率	出席率少於或等於	學生數目
3	1	歐智雯	36	90%	20%	2
4	2	陳嘉嘉	32	80%	50%	4
5	3	陳詠康	22	55%	80%	22
6	4	陳倚玲	26	65%	100%	33

：

34	32	葉峰	14	35%		
35	33	葉嘉輝	40	100%		

- (a) 為了計算學生的出席率，在 D3 輸入公式，然後複製到 D4:D35。寫出 D3 的公式。(1 分)

- (b) 為了在 F3:F6 內儲存取得少於或等於20%、50%、80%及100%的學生數目，在 F3 輸入公式，然後複製到 F4:F6。寫出 F3 的公式。(3 分)

2. (a) 當小芬登入一流動裝置，她可以選擇臉部識別或指紋掃描作身分驗證。舉出選擇這些生物識別的兩項原因。(2 分)

- (b) 小芬寄給志強一個文件檔。描述他們如何使用公開密碼匙的基礎建設 (PKI)，以確保文件檔是由小芬寄出此檔案。(2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 美儀正在參與一個跨校專題研究，她需要與隊友協作完成一份報告。
- (a) 美儀需要將一個大小為 2.5 GB 的高清影片檔傳送給隊友。她使用一個雲端儲存服務，該服務的上傳頻寬為 100 Mbps。估算傳送的最短時間。展示你的計算。
(2 分)
- _____
- _____
- _____
- _____
- (b) 美儀的隊友在該雲端儲存服務網站開啟該影片時，發現等候極短時間便能開始觀看其影片。
- (i) 請寫出該技術的名稱。
(1 分)
- _____
- _____
- (ii) 舉出該技術的一個缺點。
(1 分)
- _____
- _____
4. 陳老師為學校建立校園相片庫網站，讓學生可瀏覽畢業相片。但有不少學生投訴網站瀏覽相片時「非常緩慢」。
- (a) 請舉出一個可能的原因及其改善的方法。
(2 分)
- _____
- _____
- _____
- (b) 陳老師後來改用某網上相片服務分享相片，發現該網站提供「面孔搜尋」功能，可篩選出只包含某位學生的相片。
- (i) 請寫出該技術的名稱。
(1 分)
- _____
- _____
- (ii) 請指出使用該技術的一個潛在風險。
(1 分)
- _____
- _____

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. (a) 小明需要處理大量高清影片剪輯工作，他考慮使用下列兩種裝置：

裝置 A	裝置 B
工作站電腦	平板電腦
具多核心 CPU	使用 ARM 架構處理器
配備 1TB 固態硬碟	內建 128GB 儲存空間

- (i) 小明應選擇哪一種裝置？請提供**兩個**原因以支持你的選擇。 (2 分)

- (ii) 若要令所選裝置在處理影片剪輯時運作更順暢，應為它添加哪一種硬件？並簡述其原因。 (2 分)

- (b) 裝置 A 和裝置 B 均需操作系統才能運作。試舉出兩類操作系統所共通的一項基本特性或功能。 (1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

6. A 是一個陣列。A 的內容如下：

i	0	1	2	3	4
A[i]	S	T	E	A	M

(a) 執行以下程式段後，A 的內容是什麼？

(2 分)

```
I ← 0
當 I < 5 時
    TEMP ← A[I]
    A[I] ← A[4-I]
    A[4-I] ← TEMP
    I ← I + 1
```

i	0	1	2	3	4
A[i]					

(b) 執行以下程式段後，A 的內容是什麼？

(2 分)

```
I ← 0
J ← 4
當 I < J 時
    TEMP ← A[I]
    A[I] ← A[J]
    A[J] ← TEMP
    I ← I + 1
    J ← J - 1
```

i	0	1	2	3	4
A[i]					

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

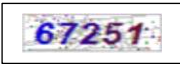
寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

第二部分

各題均須作答。

7. 陳老師參與開發一個新的「學生線上學習平台」。平台允許學生通過網站或手機應用程式登入，存取個人化的學習材料。以下是陳老師所設計的登入畫面：

學生編號：	
密碼：	
驗證碼：	
登入	

- (a) (i) 登入畫面需要用戶輸入驗證碼，把右圖中的數字輸入。試說明其主要目的。
(1 分)

- (ii) 學生發現登入失敗後，系統只顯示訊息「登入不成功」。試指出一個設計上可改進的地方，以提高使用者體驗。
(1 分)

- (b) 為了讓學生在瀏覽不同網頁時保持登入狀態，系統會使用「小甜餅」(Cookie)。簡述 Cookie 在此情境下的主要作用。
(1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (c) 有學生反映，使用瀏覽器時，其「學生編號」和「密碼」會自動填入登入欄位，擔心存在安全隱患。

(i) 此「自動填入」功能主要是由瀏覽器還是學習平台網站所控制？ (1 分)

(ii) 從安全角度，舉出一個不應在公用電腦（例如圖書館電腦）上使用此自動填入功能的理由。 (1 分)

- (d) 學校要求此學習平台必須同時支援學生通過手提電腦和平板電腦進行登入。學生嘗試以平板電腦登入，但發現畫面在小螢幕上顯示不完整，為什麼？ (1 分)

- (e) 登入時，網站會將輸入的帳號及密碼與數據庫內的紀錄作比對，以下為相關數據庫表：

USER

欄名	類型	描述
STU_ID	字符	學生編號
PASSWORD	字符	密碼
CLASS	字符	班別
LOGIN_ATTEMPTS	整數	連續登入失敗次數

請指出數據庫直接把密碼儲存在數據庫表有什麼安全風險，並提議一個解決的方法。 (2 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(f) 假設 USER 內有五筆記錄如下：

USER

STU_ID	PASSWORD	CLASS	LOGIN_ATTEMPTS
2025001	5d41402abc4b2a7	1A	1
2025002	7d793037a076018	1A	5
2025003	8d777f385d3dfec	2C	1
2025004	69408e00139b563	2D	5
2025005	22a832f05929d2f	2C	10

執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

(i) SELECT STU_ID, LOGIN_ATTEMPTS FROM USER
WHERE CLASS LIKE '2%' AND LOGIN_ATTEMPTS >= 5

(1 分)

--

(ii) SELECT CLASS, SUM(LOGIN_ATTEMPTS) FROM USER
GROUP BY CLASS

(2 分)

--

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 下表顯示其中六名學生於數學測驗的成績：

STUD_ID	SNAME	TEST
20220101	Wong Ka Ka	90
20220102	Chan Tai Man	65
20220201	Li Lai Kit	39
20220202	Ho Tin Man	89
20220203	Lee Lai Lai	67
20230101	Cheung Hoi Yan	56

陳老師將 STUD_ID 及 TEST 兩欄的數據分別儲存在陣列 stu_id 及 test 之中，如表所示：

i	0	1	2	3	4	5
stu_id[i]	20220101	20220102	20220201	20220202	20220203	20230101
test[i]	90	65	39	89	67	56

STUD_ID 是學生編號，它的格式如下：

YYYYCCNN

YYYY - 入學年份

CC - 入學時的班級（1A 為 01，1B 為 02，如此類推）

NN - 入學時的學號

(a) 陳老師嘗試用以下算法計算所有 2021 年入學學生的數學成績：

行數	程式
1	sum = 0
2	for i in range(6):
3	if "2021" in stu_id[i]:
4	sum += test[i]

(i) 試舉出這個算法的一個邏輯錯誤，並舉例說明。 (2 分)

(ii) 試更改第 3 行程式碼以解決此錯誤。 (1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(b) 請在合適的方格選取所採用的程式編寫語言。

Python ☐ C++ ☐ Pascal ☐

- (i) 使用以提供的變量，以 Python、C++ 或 Pascal 製作一個成績搜索的子程序，參數為學生編號（假設用家輸入的學生編號一定正確），搜尋並傳回得到該學生的數學測驗成績。 (4 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(ii) 完成以下子程序（函数）來檢查輸入的學生編號 sid 格式是否正確。子程序應接收一個字串參數（學生編號），並檢查以下條件：

- 字串長度為 8
- 前 4 個字符是數字，且代表的年份在 2020 至 2025 之間（包括首尾兩項）
- 接著 2 個字符是數字，且在 01 至 04 之間（代表班級）
- 最後 2 個字符是數字，且在 01 至 35 之間（代表學號）

如果符合所有條件，返回真（True），否則返回假（False）。 (5 分)

[Python 版本]

```
def check_student_id(sid):  
    # 檢查長度為 8  
    if   
        return False  
    # 檢查是否全為數字  
    if not sid.isdigit():  
        return False  
    # 提取各部分  
    year = int(sid[0:4])  
    class_num = int(sid[4:6])  
    number = int(sid[6:8])  
    # 檢查年份範圍  
    if   
        return False  
    # 檢查班級 (01-04)  
    if   
        return False  
    # 檢查學號 (01-35)  
    if   
        return False  
    return 
```

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

[C++ 版本]

```
bool checkStudentID(string sid) {
    if (  ) return false;
    for (char c : sid) {
        if (!isdigit(c)) return false;
    }
    int year = stoi(sid.substr(0, 4));
    int classNum = stoi(sid.substr(4, 2));
    int number = stoi(sid.substr(6, 2));
    if (  ) return false;
    if (  4) return false;
    if (  return false;
    return 
}
```

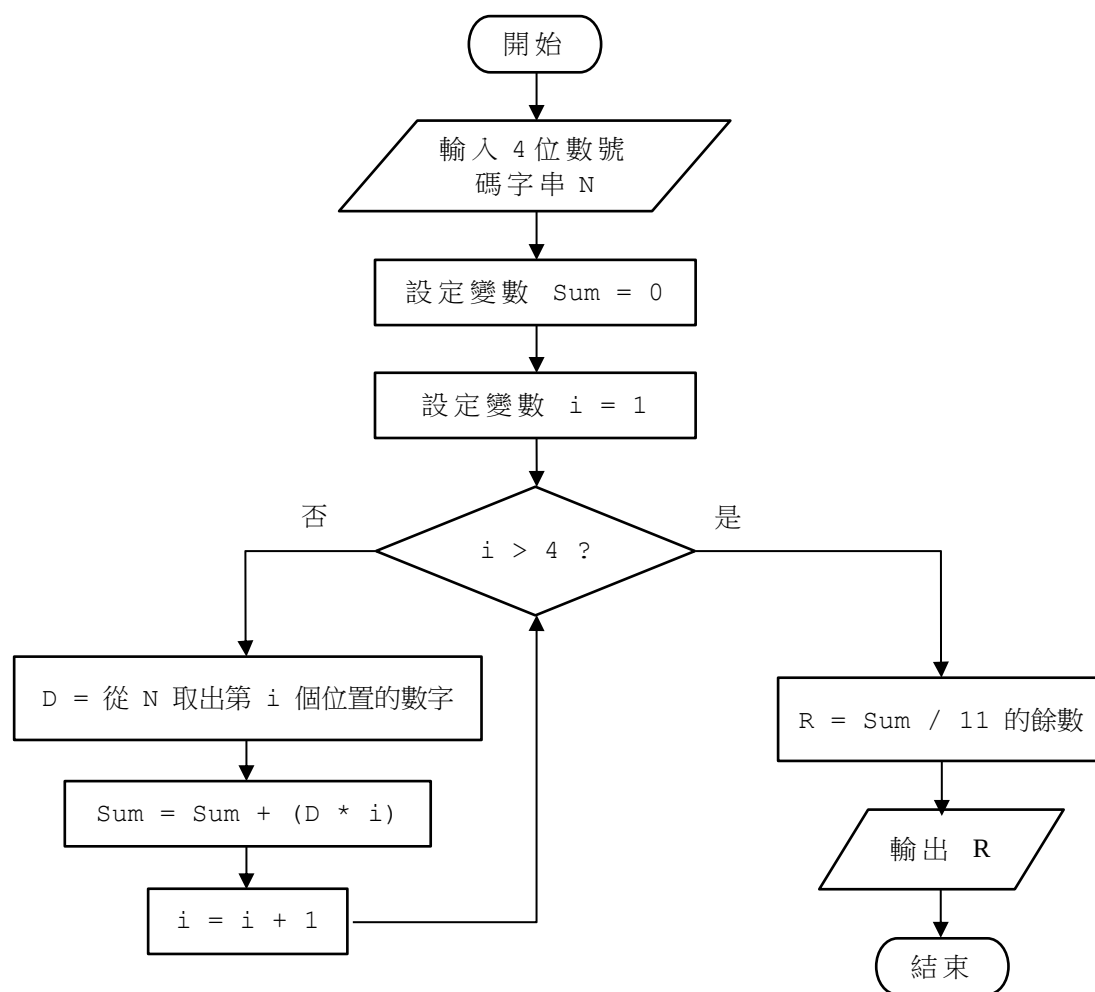
[Pascal 版本]

```
function CheckStudentID(sid: string): boolean;
var
    year, classNum, number: integer;
    i: integer;
begin
    if  then
        CheckStudentID := false
    else
        begin
            for i := 1 to 8 do
                if not (sid[i] in ['0'..'9']) then
                    begin
                        CheckStudentID := false;
                        exit;
                    end;
            year := StrToInt(Copy(sid, 1, 4));
            classNum := StrToInt(Copy(sid, 5, 2));
            number := StrToInt(Copy(sid, 7, 2));
            if  then
                CheckStudentID := false
            else if  then
                CheckStudentID := false
            else if  then
                CheckStudentID := false
            else
                CheckStudentID := 
        end;
    end;
end;
```

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 某連鎖超市設計了一個計算「檢查數位」(Check Digit) 的算法，用於驗證會員卡號碼的有效性。會員卡號碼由 4 位數字組成。

下圖顯示了產生該檢查數位的流程圖：



- (a) (i) 假設輸入的會員號碼 N 為 "2583"。寫出最終輸出結果。 (1 分)

- (ii) 若輸入號碼為 "0000"，最終輸出的結果是甚麼？ (1 分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- (b) (i) 流程圖中 $R = \text{Sum} / 11$ 的餘數的作用是限制輸出值的範圍。請問變數 R 的可能取值範圍是多少（最小至最大）？ (1 分)

- (ii) 為什麼在步驟 7 中要將數字 D 乘以 i （即位置權重），而不是直接將 D 相加（即 $\text{Sum} = \text{Sum} + D$ ）？請解釋加入權重的目的。 (1 分)

- (c) 一位初級程式員嘗試將上述流程圖轉換為以下的偽代碼（Pseudocode），但代碼中含有三個錯誤。 (3 分)

行號	內容
01	輸入 N
02	$\text{Sum} \leftarrow 100$
03	設 k 由 1 至 4
04	$D \leftarrow \text{GetDigit}(N, k)$
05	$\text{Sum} \leftarrow \text{Sum} + D$
06	$R \leftarrow \text{Sum} / 11$ 的餘數
07	輸出 R

請指出上述代碼中的三個錯誤：

行號	改正語句

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

(d) 請在合適的方格選取所採用的程式編寫語言。

Python ☐ C++ ☐ Pascal ☐

超市決定將會員卡號碼擴展為 6 位數字，並修改檢查數位的計算方法。新的計算方法如下：

- 將會員卡號碼的六個數字從左至右分別乘以權重 1, 3, 5, 7, 9, 11。
- 計算所有乘積的總和。
- 將總和除以 13 取餘數，得到檢查數位。

請以 Python、C++ 或 Pascal 編寫一程式段來計算新的檢查數位 (5 分)

乙部完

試卷完

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數據庫 (SQL 指令)

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR
SQL	AVG, MAX, MIN, SUM, AS, BETWEEN, BY, ASC, DESC, DISTINCT, FROM, GROUP, HAVING, LIKE, NULL, ORDER, SELECT, WHERE

試算表

常數	TRUE, FALSE
運算符	+, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=, &
函數	INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, LEFT, LEN, MID, RIGHT, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, XLOOKUP, IF

第一部分答案

1. (a) =C3/\$B\$1 1
 (b) =COUNTIF(\$D\$3:\$D\$35, "<=" & E3) 3
 1 for COUNTIF
 1 for any 1 param correct
 1 for all correct
2. (a) 唯一性：每個人的特徵都是獨一無二的，不容易被仿冒。 2
 便利性：無需額外攜帶或記憶。
- (b) 小芬用她的私鑰 (Private Key) 對文件雜湊值進行加密。 2
 志強收到後，用小芬的公鑰 (Public Key) 解密驗證。
 若能成功解密，即證明是由持有私鑰的小芬寄出。
3. (a) 檔案大小 = $2.5 * 1024 * 8 = 20,480 \text{ Mb}$ 。 1
 時間 = $20,480 / 100 = 204.8 \text{ 秒}$, (3.41 分鐘) 1
 或
 檔案大小 = $2.5 * 1000 * 8 = 20,000 \text{ Mb}$ 。 1
 時間 = $20,000 / 100 = 200 \text{ 秒}$, (3.3 分鐘) 1
- (b) (i) 串流技術 (Streaming)。 1
 (ii) 需要穩定的網絡頻寬；若連線不穩會出現緩衝 (Buffering) 或畫質下降。 1
4. (a) 相片檔案過大 (解像度過高)。改善：使用壓縮圖片 (JPG) 或 縮圖 (Thumbnails) 供預覽。 2
- (b) (i) 人工智能 / 面孔識別 (Facial Recognition)。 1
 (ii) 私隱問題：未經同意收集或分析學生的生物特徵資料。 1
5. (a) (i) 裝置 A (工作站)。原因： 1+1
 (1) 影片剪輯需要強大的 CPU (多核心) 運算能力。
 (2) 1TB 儲存空間 適合存放大量高清影片素材。
 (3) 隱含具備獨立顯示卡。 1+1
 (ii) 加裝獨立顯示卡 (GPU) 以增加運算能力。
 增加 RAM 容量，可同時載入更多影片片段及時間線緩衝，令播放剪輯更流暢。 1+1
- (b) 兩類操作系統共通的基本功能／特性 (其中一項)： 1
 - 管理硬件資源 (CPU、記憶體、儲存裝置、I/O)；
 - 提供使用者介面 (如 GUI)；
 - 提供檔案管理；
 - 提供多工處理及程序管理；
 - 提供基本保安及存取控制。
6. (a) $A[0..4] = S \ T \ E \ A \ M$ 2
 (b) $A[0..4] = M \ A \ E \ T \ S$ 2

第二部分答案

各題均須作答

7. (a) (i) **驗證碼 (CAPTCHA)**：區分真人與自動化程式，防止機械人重複嘗試登入或進行暴力破解等攻擊。 1
- (ii) 登入失敗時顯示更具體的提示，例如「**驗證碼錯誤，請再輸入**」／「**帳號或密碼不正確**」／提供「**重設密碼**」連結，以改善使用者體驗。
(但不要明確指出是帳號錯還是密碼錯)。 1
- (b) 在瀏覽不同頁面期間，透過 **Cookie** 儲存登入資訊，讓系統識別該瀏覽器已登入，無需每轉一頁都重新輸入帳號密碼。 1
- (c) (i) 主要由 **瀏覽器**（或其內建密碼管理員）控制，而不是網站本身。 1
- (ii) 若在公用電腦啟用自動填入，密碼可能被瀏覽器儲存，下一位使用者只要打開同一網站就可以自動登入，導致帳戶被未經授權的人使用／個人資料外洩。 1
- (d) 網頁版面採用固定闊度設計，未有採用「**響應式網頁設計**」(Responsive Design)，不能根據裝置螢幕大小自動調整布局，故在小螢幕上需要橫向捲動或部份內容被遮蓋。 1
- (e) 風險：資料庫一旦被入侵或備份外洩，所有用戶的原始密碼會被完全曝光，可被用於登入本系統或其他網站； 1
解決方法： 1
- 把密碼經 單向雜湊函數 (hash) (可連同 salt) 處理，只儲存雜湊值；
 - 登入時，對用戶輸入的密碼做相同雜湊並比對雜湊值，而不直接比對明文。
- (f) (i) 2025004 5
2025005 10 1
- (ii) 1A 6
2C 11
2D 5 2
8. (a) (i) 錯誤："2021" in student_ids[i] 只檢查學生編號任何位置是否包含「**2021**」，而不一定表示「入學年份為 **2021**」。
例子：若某學生編號為 20220210，雖然實際入學年份為 2022，但因為字串中包含「2021」，仍會被錯誤地當作 2021 年入學學生而加進 sum。 1
- (ii) if student_ids[i][0:4] == "2021": 1
(其他語言可寫成 LEFT(student_ids[i],4) == "2021" 類似形式)

- (b) (i)

```
def search_score(sid):
    for i in range(6):
        if stu_id[i] == sid:
            return test[i]
```

 4
- ✓ 正確定義函數並帶有參數 `sid`。(1 分)
 - ✓ 使用循環遍歷陣列 (範圍 0 到 5 或 1 到 6, 合理即可)。(1 分)
 - ✓ 在循環中正確比較 `stu_id[i]` 與 `sid`。(1 分)
 - ✓ 找到後返回對應的 `test[i]`。(1 分)
- (ii)

```
len(sid) != 8:
year < 2020 or year > 2025:
class_num < 1 or class_num > 4:
number < 1 or number > 35:
True
```

 1
1
1
1
1
9. (a) (i) 4 1
(ii) 0 1
- (b) (i) 可能取值範圍是 0 至 10。 1
(ii) 若只做 `Sum = Sum + D`, 即所有位的貢獻一樣, 只要數字總和相同, 不同次序的號碼都會得到相同校驗數位, 難以偵測 調換位次 (**transposition**) 或某一位的錯誤。乘以 `i` 作為權重, 則不同位置的數字對總和的影響不同, 可以較容易分辨出「同一組數字但次序不同」的錯誤。 1
- (c) 3
- | 錯誤行數 | 更正後的語句 | 解釋 (給老師參考) |
|------|--|--|
| 02 | <code>Sum ← 0</code> | 累加變數初始化應為 0, 而非 100。 |
| 05 | <code>Sum ← Sum + (D * W[k])</code>
或
<code>Sum ← Sum + (D * k)</code> | 計算校驗和時必須乘上權重 (Weight), 原句遺漏了乘法。 |
| 06 | <code>R ← Sum / 11 的餘數</code> | 校驗碼是取餘數 (Remainder), 應使用模除 (MOD) 而非除法 (/)。 |
- (d)

```
def check_digit_6(num):
    weights = [1, 3, 5, 7, 9, 11]
    total = 0
    for i in range(6):
        total += int(num[i]) * weights[i]
    return total % 13
```

 5
- ✓ 能讀入 6 位數字字串到變量 (例如 `card`)。(1 分)
 - ✓ 正確地逐位取出 6 個數字 (用 `card[i]` / `substr` / `Copy` 等, 只要可以轉成數字即可)。(1 分)
 - ✓ 為每一位乘上正確權重 1, 3, 5, 7, 9, 11 (可用陣列 `weights[]` 或公式 $2*i-1$ 等)。(1 分)
 - ✓ 對全部 6 位累加成一個總和 `total`。(1 分)
 - ✓ 將 `total` 對 13 取餘數 (MOD 13), 並將結果輸出作為校驗數位。(1 分)